

Aufgabenblatt: Variablen und Datentypen

Aufgabe 1: Fehlersuche

Beschreibung: Nicht alle Fehler lassen ein Programm abstürzen. Manche führen dazu, dass es zwar läuft, aber falsche Ergebnisse liefert. Diese semantischen Fehler sind oft schwerer zu finden als Syntaxfehler.

Aufgabenstellung: Das folgende Programm enthält mehrere Fehler, darunter falsche Datentypen, fehlerhafte Zuweisungen und einen semantischen Fehler. Finde und korrigiere alle Fehler.

```
alter = "17"  
punkte = 200  
ist_aktiv = true  
gewicht = 72,5  
  
print("Alter in 10 Jahren:", alter + 10)  
print("Doppelte Punkte:", punkte + 2)  
print("Aktiv:", ist_aktiv)  
print("Gewicht:", gewicht)
```

Die korrigierte Version soll ausgeben:

```
Alter in 10 Jahren: 27  
Doppelte Punkte: 400  
Aktiv: True  
Gewicht: 72.5
```

Aufgabe 2: Programm umschreiben

Beschreibung: Der eigentliche Vorteil von Variablen zeigt sich, wenn Werte im Programm an mehreren Stellen vorkommen. Ohne Variablen muss man jeden Wert einzeln anpassen. Mit Variablen reicht eine einzige Änderung.

Aufgabenstellung: Das folgende Programm gibt eine Begrüßungsnachricht aus. Name und Stadt sind dabei überall direkt als Text eingetippt. Schreibe das Programm so um, dass Name und Stadt jeweils in einer Variable gespeichert werden. Das Ergebnis soll identisch aussehen, aber Name oder Stadt sollen sich künftig durch Änderung an **einer einzigen Stelle** anpassen lassen.

```
print("Hallo, Max!")  
print("Schön, dass du dabei bist, Max.")  
print("Unser Kurs findet in Berlin statt.")
```

```
print("Wir freuen uns auf dich in Berlin, Max!")
```

Aufgabe 3: Variablen tauschen

Beschreibung: Variablen lassen sich beliebig überschreiben und neu zuweisen. Eine klassische Aufgabe in der Programmierung ist das Vertauschen zweier Variablen.

Aufgabenstellung: Gegeben sind zwei Variablen:

```
a = "Hallo"
b = "Welt"
```

Tausche die Werte beider Variablen so, dass anschließend gilt: `a = "Welt"` und `b = "Hallo"`. Gib vor und nach dem Tausch aus.

Beispielausgabe:

```
Vorher: a = Hallo, b = Welt
Nachher: a = Welt, b = Hallo
```

Aufgabe 4: Ticketsystem

Beschreibung: In vielen Programmen verändert sich der Zustand von Variablen über mehrere Schritte hinweg, zum Beispiel ein Lagerbestand, ein Punktestand oder ein Kontoguthaben.

Aufgabenstellung: Ein Veranstaltungsort hat 100 verfügbare Plätze. Simuliere den Ticketverkauf in drei Schritten: Zuerst werden 30 Tickets verkauft, dann 25, dann 10. Gib nach jedem Schritt die verbleibenden Plätze aus. Berechne am Ende die Gesamtanzahl verkaufter Tickets sowie die erzielten Einnahmen. Ein Ticket kostet 12.50 €.

Beispielausgabe:

```
Verfügbare Plätze: 100
Nach Schritt 1: 70 Plätze verfügbar
Nach Schritt 2: 45 Plätze verfügbar
Nach Schritt 3: 35 Plätze verfügbar
-----
Verkaufte Tickets: 65
Einnahmen: 812.5 €
```

[Bonus] Helden-Steckbrief

Beschreibung: In Rollenspielen hat jeder Charakter feste Eigenschaften, die zu Beginn festgelegt werden zum Beispiel wie stark er ist, wie viele Leben er hat oder welche Klasse er spielt. Das ist ein klassischer Anwendungsfall für Variablen mit verschiedenen Datentypen.

Aufgabenstellung: Erstelle einen eigenen Helden für ein Rollenspiel deiner Wahl.

Schritt 1: Überlege dir deinen Charakter: Denke dir mindestens **6 Eigenschaften** aus, die zu deinem Helden passen. Jede Eigenschaft soll in einer passend benannten Variable gespeichert werden. Achte darauf, dass du **alle vier Datentypen** mindestens einmal verwendest:

Datentyp	Beispiel-Eigenschaft	Beispielwert
str	Name des Helden	"Aldric"
int	Level	5
float	Bewegungsgeschwindigkeit	1.75
bool	Ist der Held lebendig?	True

Die Beispiele oben sind nur zur Orientierung, überleg dir eigene Eigenschaften, die zu deinem Charakter passen ;)

Schritt 2: Gib den Steckbrief aus: Gib alle Eigenschaften deines Helden strukturiert mit `print()` aus. Die Ausgabe soll übersichtlich und lesbar sein.

Beispielausgabe

```
===== Helden-Steckbrief =====
Name:           Aldric
Klasse:         Krieger
Level:          5
Lebenspunkte:   120
Bewegungstempo: 1.75
Lebendig:       True
```

Hinweise

- Wähle **aussagekräftige Variablennamen** im `snake_case`-Stil, z.B. `lebens_punkte` statt `lp`
- Es gibt keine „falsche“ Antwort bei der Wahl der Eigenschaften – sei kreativ! Ein Magier könnte z.B. `mana` haben, ein Dieb `tarnung_level`